EP / DATA SCIENCE KNOWLEDGE BASE



04 / PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL

GUIA TÉCNICO / ESTUDO INDEPENDENTE

Stemming, Lematização e Classes Gramaticais

MAPA DE ESTUDO

01 Fundamentos e objetivo

02 Modelo e escolhas metodológicas

03 Receitas Python reproduzíveis

04 Interpretação e limitações

05 Exercícios de aplicação

06 Checklist de qualidade

Conteúdo didático autoral — notas técnicas e exemplos independentes.
Material de apoio histórico não é reproduzido neste PDF.

01 | O problema e seu contexto

Stemming, Lematização e Classes Gramaticais é estudado como técnica computacional, com hipóteses explícitas, dados de demonstração e análise crítica dos resultados.

Cuidados metodológicos

Stemming produz radicais artificiais; lematização e POS exigem contexto e modelos linguísticos adequados. Nem toda palavra tem análise inequívoca.

02 | Fundamentos e modelo

Objetivos de aprendizagem

- Distinguir stemming de lematização.
- Reconhecer classes gramaticais e suas ambiguidades.
- Executar exemplo opcional com spaCy sem exigir download automático.

Fundamentos conceituais

Stemming reduz formas lexicais usando regras e pode gerar radicais que não são palavras. Lematização depende de conhecimento morfológico para obter formas canônicas. Etiquetagem morfossintática (POS tagging) identifica classes como substantivo, verbo e adjetivo em função do contexto. O erro comum é tratar stemming como uma forma imprecisa de lematização: são objetivos diferentes.

Modelo matemático e interpretação

A etiqueta morfossintática é prevista condicionalmente ao contexto: $\text{classe}_i = \text{argmax}_c\ P(c \mid \text{tokens e contexto})$. Em modelos estatísticos, esse problema é uma classificação sequencial.

Estudo guiado

Pergunta de investigação: como demonstrar o conceito central com um exemplo pequeno, auditável e reproduzível?

Nas células seguintes, inspecione as entradas, execute os procedimentos e explique com suas próprias palavras o resultado. Ao trocar o texto ou o parâmetro, observe se o comportamento permanece coerente. Esses resultados são ilustrações pedagógicas, não benchmarks.

Implementação reproduzível

O código abaixo usa textos sintéticos ou bibliotecas locais. Não executa downloads nem acessa APIs externas. Exemplos opcionais só rodam quando a dependência já está disponível; a ausência deles não interrompe o notebook.

Interpretação guiada: verifique se o resultado corresponde à fórmula e à hipótese discutidas. Anote o que muda com a entrada e quais conclusões não podem ser generalizadas a partir deste exemplo.

Interpretação guiada: verifique se o resultado corresponde à fórmula e à hipótese discutidas. Anote o que muda com a entrada e quais conclusões não podem ser generalizadas a partir deste exemplo.

Exercícios orientados

1. Compreensão: explique qual informação o método preserva e qual descarta. Relacione a resposta com os objetivos do capítulo.
2. Experimento: altere uma frase e um parâmetro do código. Registre a diferença e uma hipótese explicativa.
3. Avaliação crítica: descreva uma situação em que a técnica geraria uma resposta inadequada. Proponha uma mitigação.
4. Transferência: conecte o conceito a uma disciplina anterior e identifique o que não precisa ser revisto.

Resolução comentada (diretriz de resposta): o método representa somente um recorte do fenômeno linguístico; mudanças de entrada alteram a saída segundo a regra estudada. Uma boa análise identifica perda de informação, contexto e risco de generalização. Para a resposta específica, justifique com os valores efetivamente obtidos na execução acima.

Erros comuns, limitações e boas práticas

Modelos de idioma não vêm sempre instalados com a biblioteca. O exemplo spaCy é opcional e documenta como instalar recursos previamente; o núcleo do notebook executa offline.

- Separe demonstração de produção: datasets sintéticos não demonstram generalização.
- Registre versões das dependências e parâmetros; não inclua credenciais no notebook.
- Consulte a documentação oficial antes de adaptar códigos históricos de 2021.

03 | Cookbook Python

Stemming PT-BR

```
from nltk.stem.snowball import SnowballStemmer
stem = SnowballStemmer('portuguese')
print([stem.stem(w) for w in ['meninas','menino']])
```

Lematização / POS opcional

```
import spacy
nlp = spacy.load('pt_core_news_sm')
doc = nlp('As crianças correram.')
print([(t.text,t.lemma_,t.pos_) for t in doc])
```

04 | Interpretação e limites

Stemming produz radicais artificiais; lematização e POS exigem contexto e modelos linguísticos adequados. Nem toda palavra tem análise inequívoca.

05 | Exercícios com respostas orientadoras

1. Altere uma entrada ou parâmetro e descreva o comportamento observado.

Resposta orientadora: mantenha os demais elementos constantes, documente a mudança e explique qual resultado deveria variar pela hipótese escolhida.

2. Cite uma situação em que a técnica falha ou transmite confiança excessiva.

Resposta orientadora: identifique domínio, idioma, quantidade de dados, formato da entrada, possíveis erros sistemáticos e um teste que exponha o limite.

3. Escreva um teste de sanidade que possa ser executado antes de analisar os resultados.

Resposta orientadora: estabeleça forma, tipo, dimensões ou invariantes esperados para os dados, e uma observação que invalidaria a conclusão.

06 | Referências e consulta

Material construído a partir de exercícios autorais da biblioteca, com o conteúdo histórico utilizado apenas como apoio privado. Documentação técnica: Python (docs.python.org), scikit-learn (scikit-learn.org), NLTK (nltk.org), spaCy (spacy.io).

Portfólio GitHub: https://github.com/eduardojr-pereira/data-science-portfolio

Site pessoal: https://eduardo-pereira.webflow.io/